

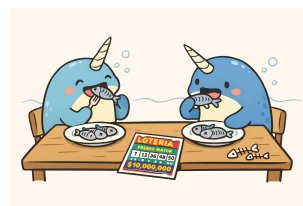


Premios narvalenses

La Organización de Narvales Canadienses y Estadounidenses (ONCE) ha organizado una lotería con un premio de hasta 30 bacalaos de cada número premiado. Cada boleto contiene un número de hasta 30 dígitos.

Como este año han pescado muchos bacalaos, han decidido que se ha sortearían varios números ganadores (hasta 10^5) y el premio de cada boleto jugado se calcularía como la suma de las longitudes de los prefijos que coinciden con los diferentes números ganadores.

Tu tarea es, dada la lista de boletos y los números ganadores, determinar cuántos bacalaos tendrán que preparar para dar todos los premios. Además, los narvales canadienses nos aseguran que como máximo han repartido 10^5 boletos.



Entrada

La entrada consiste en un primer número m ($1 \leq m \leq 10^5$) con el total de boletos ganadores seguido de m líneas con el valor de estos boletos. Los boletos premiados pueden repetirse y no necesariamente habrá alguien con el mismo valor que un boleto premiado. Seguidamente viene el número n ($1 \leq n \leq 10^5$) de boletos vendidos, con n líneas de los valores de esos boletos vendidos.

Todos los boletos contienen la misma cantidad de dígitos y, estos dígitos, siempre son valores primos entre 1 y 9.

La entrada acaba con un caso con 0 boletos ganadores.

Salida

La salida consiste en el número de pescados que se lleva cada uno. Al final de cada caso, tiene que aparecer el total de bacalaos que necesitaran para poder dar todos los premios y deberá estar separado del siguiente caso de prueba por ---.

Entrada de ejemplo

```
4
223357
775532
223357
235757
5
223357
775532
235723
225537
227335
0
```

Salida de ejemplo

13
6
6
5
5
35

Aclaración

Si juegas con el boleto 235, y los premiados son 232, 235 y 225 obtienes 6 bacalaos. Dos bacalaos por 232, tres por 235 y uno por 225.